

Corrigé 1 — le parachutiste : vrai ou faux ?

On raisonne avec $a = g - \frac{F_f}{m}$ (sens de la chute).

- A. **Faux.** Si $F_f > G$, la résultante est dirigée vers le haut : le parachutiste *ralentit*, sa vitesse diminue.
- B. **Faux.** Si $F_f < G$, la résultante est vers le bas : il *accélère*, la vitesse n'est pas constante.
- C. **Vrai.** Si $F_f = G$, la résultante est nulle : $a = 0$, vitesse constante (vitesse limite).
- D. **Vrai.** Avec de l'air, $F_f > 0$ donc $a = g - \frac{F_f}{m} < g$; g est le maximum (chute libre).

Corrigé 2 — trois ballons qui tombent

L'affirmation **incorrecte** est **C**.

- **C (fausse)** : l'accélération vaut $a = g - \frac{F_f}{m}$, toujours $< g$. Elle ne peut donc *jamais* dépasser g .
- Les autres sont vraies : A (quand $v \nearrow$, $F_f \nearrow$ donc $a \searrow$) ; B (si $F_f = G$ alors $a = 0$) ; D (le frottement croît avec la vitesse) ; E (à même instant, $\frac{F_f}{m}$ est plus petit pour la grande masse, donc a plus grand : $a_C > a_B > a_A$).

Corrigé 3 — les trois phases d'un saut

Toujours $a = g - \frac{F_f}{m}$.

- a) $F_f \approx 0 \Rightarrow a \approx g = 10 \text{ m/s}^2$.
- b) $a = 10 - \frac{600}{80} = 10 - 7,5 = 2,5 \text{ m/s}^2$.
- c) Vitesse constante $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow F_f = G = mg = 80 \times 10 = 800 \text{ N}$.

Corrigé 4 — masse, poids et chute : le vrai du faux

Correctes : **2 et 3**.

- 1. **Faux.** La masse est invariable ; elle ne dépend pas du lieu.
- 2. **Vrai.** $G = mg$ varie avec g (lieu), la masse non.
- 3. **Vrai.** En chute libre $a = g$ pour tous : ils touchent le sol ensemble.
- 4. **Faux.** L'accélération de chute libre ne dépend pas de la masse ($a = g$).
- 5. **Faux.** Avec frottement $a = g - \frac{F_f}{m} < g$: jamais au-dessus de g .

Corrigé 5 — la corde en chute libre

- a) Sans air, chaque corps n'est soumis (essentiellement) qu'à son poids : $a = g$ pour A comme pour B.
- b) La force sur la corde est **nulle**. Les deux corps « tombent » avec la même accélération g : B n'a pas tendance à s'éloigner de A ni à le tirer, la corde ne se tend pas. (Si la corde était coupée, rien ne changerait à leur mouvement.)